

Commander avec des conditions

Nom : _____ Classe : _____

Avant l'activité : retrouver ce que fait mBot

Un capteur fournit une information. Le programme la traite et commande un actionneur. Dans mBot, les moteurs sont des actionneurs : ils convertissent l'énergie électrique en mouvement.

Une condition est une affirmation vraie ou fausse : par exemple « luminosité < 30 ». À 29, elle est vraie ; à 30, elle est fausse.

A : BADGE VALIDE

Une condition vraie ou fausse

B : CODE CORRECT

Une autre condition

RÈGLE A ET B

Les deux conditions sont vraies.

RÈGLE A OU B

Au moins une condition est vraie.

A	B	A ET B	A OU B
Faux	Faux	Faux	Faux
Faux	Vrai	Faux	Vrai
Vrai	Faux	Faux	Vrai
Vrai	Vrai	Vrai	Vrai

ET : les deux conditions sont vraies. OU : au moins une est vraie, y compris si les deux sont vraies.

Si une condition est vraie ALORS réaliser une action SINON réaliser l'autre action. Le programme réévalue régulièrement les informations.

À l'oral : badge valide et code incorrect. Quelle règle autorise l'accès : ET ou OU ?

Tester et corriger une règle

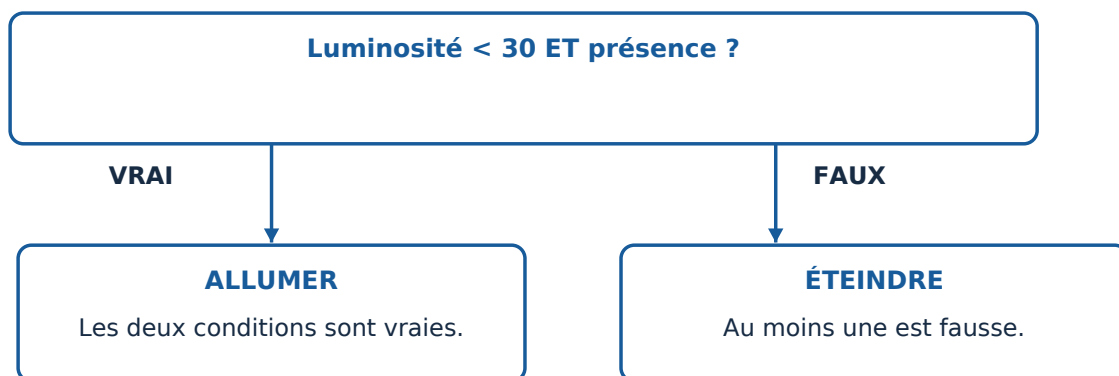
Nom : _____ Classe : _____

Sur PC : prouver l'erreur puis la corriger

Ouvrez 4e-activite.html. Traitez Q1 à Q5. Prévoyez les résultats, testez les cinq situations avec la règle OU, puis corrigez et recommencez. Inversez les rôles à mi-activité. Q6 et le défi sont facultatifs.

Après la correction : la règle à conserver

Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON éteindre la lampe.



Le programme réévalue régulièrement les informations.

Luminosité	Présence	Lampe avec ET
10	Non	Éteinte
29	Oui	Allumée
30	Oui	Éteinte
80	Oui	Éteinte

Tester un programme permet de vérifier qu'il répond au besoin. Un seul contre-exemple suffit à montrer qu'une règle est incorrecte. Toujours tester les valeurs limites.

Ici, la luminosité est un indice de 0 à 100, pas une mesure en lux. Le simulateur ne comporte pas de temporisation.

Bilan individuel - sans aide

Avec luminosité = 30 et présence détectée, la lampe s'allume-t-elle si le seuil reste 30 ? Justifie avec le signe <.
